



**Catálogo de Mangás
MangáSensei**

Documentação — Catálogo de Mangás MangáSensei

2 de junho de 2026

Lucas Iber Dias

Cascavel – PR

MangáSensei

Documentação do Sistema — Catálogo de Mangás

Autor: Lucas Iber Dias

Versão: 1.0

Data: 2 de junho de 2026

Local: Cascavel – PR

Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	2 de junho de 2026	Versão inicial do documento	Lucas Iber Dias

Sumário

Sumário	3
Lista de ilustrações	6
1 Introdução	1
1.1 Finalidade	1
1.2 Escopo	1
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações	1
1.4 Referências	2
1.5 Visão Geral do Documento	2
2 Requisitos Funcionais (RF)	3
2.1 Prioridade de Requisitos	3
2.2 Gestão de Usuário e Perfil	3
2.2.1 RF01 — Cadastrar Usuário	3
2.2.2 RF02 — Efetuar Login	4
2.2.3 RF03 — Personalizar Perfil	4
2.2.4 RF04 — Alterar Informações da Conta	4
2.2.5 RF05 — Alterar Paleta de Cores do Sistema	5
2.3 Exploração de Mangás	6
2.3.1 RF06 — Pesquisar Mangá	6
2.3.2 RF07 — Explorar Mangás por Gênero	6
2.4 Gestão da Coleção Pessoal	7
2.4.1 RF08 — Adicionar Volume à Coleção	7
2.4.2 RF09 — Visualizar Coleção	7
2.4.3 RF10 — Remover Volume da Coleção	7
2.4.4 RF11 — Gerenciar Volumes Repetidos	8
2.4.5 RF12 — Definir Estado de Conservação	8
2.5 Dashboard e Estatísticas	10
2.5.1 RF13 — Visualizar Dashboard da Coleção	10
2.5.2 RF14 — Visualizar Estatísticas de Gastos	10
2.5.3 RF15 — Visualizar Progresso por Obra	10
2.6 Comunidade e Interação Social	12
2.6.1 RF16 — Exibir Coleção na Comunidade	12
2.6.2 RF17 — Criar Postagem na Comunidade	12
2.6.3 RF18 — Interagir com Conteúdo (Curtir, Comentar, Seguir)	12
2.6.4 RF19 — Denunciar Conteúdo	13
2.6.5 RF20 — Receber Notificações	13
2.7 Relatórios e Exportação	15
2.7.1 RF21 — Gerar Relatório da Coleção	15
2.7.2 RF22 — Exportar Relatório (PDF/CSV)	15
2.8 Gestão de Negociações (Vendas e Trocas)	16

2.8.1	RF23 — Verificar Idade para Acesso ao Marketplace	16
2.8.2	RF24 — Anunciar Mangá para Venda ou Troca	16
2.8.3	RF25 — Pesquisar Anúncios por Proximidade Geográfica	17
2.8.4	RF26 — Iniciar Chat de Negociação	17
2.8.5	RF27 — Gerenciar Meus Anúncios	18
2.9	Leitor ISBN (Código de Barras)	18
2.9.1	RF28 — Adicionar Mangá com ISBN	18
2.9.2	RF29 — Pesquisar Mangá com ISBN	19
3	Requisitos Não Funcionais (RNF)	20
3.1	Segurança e Privacidade	20
3.1.1	RNF01 — Criptografia de Senhas	20
3.1.2	RNF02 — Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	20
3.1.3	RNF03 — Restrição de Acesso por Perfil de Idade	20
3.2	Desempenho e Escalabilidade	21
3.2.1	RNF04 — Tempo de Resposta de Busca	21
3.2.2	RNF05 — Processamento do Leitor ISBN	21
3.2.3	RNF06 — Otimização de Imagens	21
3.3	Usabilidade e Interface	21
3.3.1	RNF07 — Auto-Preenchimento Inteligente	21
3.3.2	RNF08 — Design Responsivo	22
3.3.3	RNF09 — Persistência de Tema	22
3.4	Confiabilidade e Disponibilidade	22
3.4.1	RNF10 — Disponibilidade do Sistema	22
3.4.2	RNF11 — Integridade Financeira	23
3.4.3	RNF12 — Verificação de Posse Duplicada	23
4	Casos de Uso	24
4.1	Gestão de Usuário e Perfil	24
4.1.1	UC01 — Cadastrar Usuário	24
4.1.2	UC02 — Efetuar Login	24
4.1.3	UC03 — Personalizar Perfil	25
4.1.4	UC04 — Alterar Dados da Conta	25
4.1.5	UC05 — Alterar Paleta de Cores	25
4.2	Exploração de Mangás	27
4.2.1	UC06 — Pesquisar Mangá	27
4.2.2	UC07 — Apresentar Mangás por Gênero	27
4.3	Gestão da Coleção Pessoal	28
4.3.1	UC08 — Adicionar Volume à Coleção	28
4.3.2	UC09 — Consultar Coleção Pessoal	28
4.3.3	UC10 — Remover Volume da Coleção	28
4.3.4	UC11 — Registrar Volume Repetido	29
4.3.5	UC12 — Atualizar Estado de Conservação	29
4.4	Dashboard e Estatísticas	30
4.4.1	UC13 — Apresentar Dashboard	30
4.4.2	UC14 — Apresentar Estatísticas de Gastos	30
4.4.3	UC15 — Apresentar Progresso de Obra	30

4.5	Comunidade e Social	31
4.5.1	UC16 — Compartilhar Coleção	31
4.5.2	UC17 — Criar Postagem	31
4.5.3	UC18 — Interagir com Conteúdo	31
4.5.4	UC19 — Denunciar Conteúdo	32
4.5.5	UC20 — Visualizar Notificações	32
4.6	Relatórios e Exportação	33
4.6.1	UC21 — Gerar Relatório em Tela	33
4.6.2	UC22 — Exportar Coleção	33
4.7	Gestão de Negociações	34
4.7.1	UC23 — Validar Acesso ao Marketplace	34
4.7.2	UC24 — Criar Anúncio de Mangá	34
4.7.3	UC25 — Buscar Anúncios Locais	34
4.7.4	UC26 — Negociar via Chat	35
4.7.5	UC27 — Gerenciar Meus Anúncios	35
4.8	Leitor ISBN	36
4.8.1	UC28 — Cadastrar via ISBN	36
4.8.2	UC29 — Consultar Obra via ISBN	36
5	Matriz de Rastreabilidade	36
6	Diagramas de Modelagem	39
6.1	Diagramas de Casos de Uso	39
6.2	Diagrama de Classes	45
6.3	Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)	46
7	Regras de Negócio	46

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do MangáSensei — Gestão de Usuário e Acesso	40
Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso do MangáSensei — Exploração de Mangás	40
Figura 3 – Diagrama de Casos de Uso do MangáSensei — Gestão da Coleção Pessoal e Leitor ISBN	41
Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso do MangáSensei — Dashboard e Estatística	41
Figura 5 – Diagrama de Casos de Uso do MangáSensei — Comunidade e Social .	42
Figura 6 – Diagrama de Casos de Uso do MangáSensei — Relatórios e Exportação	43
Figura 7 – Diagrama de Casos de Uso do MangáSensei — Gestão de Negociações	44
Figura 8 – Diagrama de Classes do MangáSensei	45
Figura 9 – Diagrama de Entidade-Relacionamento do MangáSensei	46

1 INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade

Este documento tem como finalidade auxiliar no desenvolvimento e uso do sistema MangáSensei, apresentando de forma clara e organizada suas principais características, estrutura e funcionamento.

Serão descritas as informações gerais do sistema, incluindo seus objetivos, funcionalidades e regras de negócio, bem como os requisitos funcionais e não funcionais que definem o comportamento esperado da aplicação. O documento também contempla os casos de uso, representando as interações entre os usuários e o sistema, além do fluxo de telas, que demonstra a navegação e a experiência do usuário.

Adicionalmente, serão apresentados os diagramas de modelagem, como o diagrama de classes, que descreve a estrutura do sistema em termos de classes, atributos e relacionamentos, contribuindo para uma melhor compreensão da arquitetura da aplicação.

1.2 Escopo

O MangáSensei tem como objetivo facilitar o gerenciamento de coleções de mangás, disponibilizando funcionalidades como controle de volumes possuídos, registro de valores pagos, acompanhamento de volumes faltantes para completar coleções, apuração de gastos mensais e anuais, além de suporte a trocas e vendas entre usuários. O sistema também contará com uma comunidade voltada ao universo dos mangás e formas simplificadas de catalogar obras na coleção pessoal, entre outras funções que visam aprimorar a experiência do usuário.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Definição
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
UC	Caso de Uso (<i>Use Case</i>)
ISBN	<i>International Standard Book Number</i> — código numérico de identificação de livros
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
Marketplace	Ambiente virtual destinado à compra, venda e troca entre usuários
Dashboard	Painel de controle com visão geral de informações e métricas
Shonen	Gênero de mangá voltado ao público masculino jovem
Seinen	Gênero de mangá voltado ao público masculino adulto
Shojo	Gênero de mangá voltado ao público feminino jovem

Termo	Definição
BCrypt	Algoritmo de hash amplamente utilizado para armazenamento seguro de senhas
Argon2	Algoritmo de hash vencedor da <i>Password Hashing Competition</i> , recomendado para segurança moderna
CSV	<i>Comma-Separated Values</i> — formato de arquivo para dados tabulares
PDF	<i>Portable Document Format</i> — formato de arquivo para documentos

1.4 Referências

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028**: Resumo e sinopse — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.
- BRASIL. **Lei nº 13.709**, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2018.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

1.5 Visão Geral do Documento

Este documento está estruturado da seguinte forma:

- **Seção 1 — Introdução**: apresenta a finalidade, o escopo, os termos utilizados e as referências do documento.
- **Seção 2 — Requisitos Funcionais (RF)**: descreve as funcionalidades que o sistema deve oferecer, organizadas por grupos temáticos, com identificadores, prioridades e especificações detalhadas.
- **Seção 3 — Requisitos Não Funcionais (RNF)**: especifica os atributos de qualidade, restrições técnicas e métricas de verificação do sistema.
- **Seção 4 — Casos de Uso**: apresenta os fluxos de interação entre atores e sistema, com fluxos principal e alternativo, além do diagrama de casos de uso.
- **Seção 5 — Matriz de Rastreabilidade**: relaciona os requisitos funcionais aos seus respectivos casos de uso.
- **Seção 6 — Diagramas de Modelagem**: apresenta os diagramas de classes e outros artefatos visuais da arquitetura do sistema.

2 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Requisitos funcionais definem as ações específicas, comportamentos e funcionalidades que o MangáSensei deve executar para atender às necessidades dos usuários. Eles descrevem *o que* o sistema deve fazer, como processar dados, gerenciar regras de negócio e interagir com usuários e, futuramente, com outros sistemas.

2.1 Prioridade de Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as denominações **essencial**, **importante** e **desejável**.

- **Essencial:** requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. São requisitos imprescindíveis, que devem ser implementados obrigatoriamente.
- **Importante:** requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, porém de forma não satisfatória. Esses requisitos devem ser implementados, mas, caso não sejam, o sistema ainda poderá ser implantado e utilizado.
- **Desejável:** requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema. O sistema pode funcionar de maneira satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão em especificação.

2.2 Gestão de Usuário e Perfil

2.2.1 RF01 — Cadastrar Usuário

Identificador	RF01
Nome	Cadastrar usuário
Prioridade	Essencial.
Função	Registrar usuários com dados essenciais para acesso ao sistema.
Descrição	Cadastro contendo nome de usuário, e-mail, data de nascimento, senha de acesso, cidade e estado onde o usuário reside.
Entradas	Formulário de cadastro de usuário.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Usuário cadastrado com identificador único no sistema.
Destino	Base de dados de usuários.
Ação	Validar campos obrigatórios; verificar duplicidade de e-mail; validar a idade do usuário com base na data de nascimento; salvar os dados e registrar o novo usuário no sistema.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário possuir acesso à internet.
Pós-condições	Usuário cadastrado e apto a realizar login no sistema.

2.2.2 RF02 — Efetuar Login

Identificador	RF02
Nome	Efetuar login
Prioridade	Essencial.
Função	Permitir que o usuário acesse sua conta utilizando e-mail ou nome de usuário e senha.
Descrição	Após possuir uma conta cadastrada, o usuário poderá acessar o sistema informando seu e-mail ou nome de usuário juntamente com a senha criada durante o cadastro.
Entradas	Formulário de login contendo e-mail ou nome de usuário e senha.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Usuário autenticado e acesso liberado ao sistema.
Destino	Sistema / área do usuário.
Ação	Validar campos obrigatórios; verificar se o usuário existe; comparar a senha informada com a senha armazenada; liberar acesso ao sistema caso os dados estejam corretos.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário possuir cadastro no sistema e acesso à internet.
Pós-condições	Usuário autenticado e com acesso à sua conta.

2.2.3 RF03 — Personalizar Perfil

Identificador	RF03
Nome	Personalizar perfil
Prioridade	Desejável.
Função	Permitir que o usuário personalize as informações do seu perfil.
Descrição	O sistema permitirá que o usuário altere informações do seu perfil, como foto e biografia, para personalizá-lo dentro da plataforma.
Entradas	Dados de personalização do perfil.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Perfil atualizado com as novas informações.
Destino	Base de dados de usuários.
Ação	Receber as informações de personalização; validar os dados; atualizar as informações do perfil do usuário.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Perfil atualizado no sistema.

2.2.4 RF04 — Alterar Informações da Conta

Identificador	RF04
Nome	Alterar informações da conta
Prioridade	Importante.
Função	Permitir que o usuário altere informações da sua conta nas configurações do sistema.
Descrição	O sistema permitirá que o usuário atualize dados da sua conta dentro da área de configurações, como e-mail, senha e outras informações relacionadas ao perfil.
Entradas	Formulário de edição de informações da conta.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Informações da conta atualizadas no sistema.
Destino	Base de dados de usuários.
Ação	Receber os novos dados informados pelo usuário; validar os campos obrigatórios; verificar possíveis conflitos de dados (ex.: e-mail já em uso); atualizar as informações da conta no sistema.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Informações da conta atualizadas com sucesso.

2.2.5 RF05 — Alterar Paleta de Cores do Sistema

Identificador	RF05
Nome	Alterar paleta de cores do sistema
Prioridade	Desejável.
Função	Permitir que o usuário personalize a aparência visual do sistema.
Descrição	O sistema permitirá que o usuário selecione entre diferentes paletas de cores previamente configuradas para alterar a aparência da interface.
Entradas	Seleção de paleta de cores nas configurações do sistema.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Interface do sistema exibida com a nova paleta de cores selecionada.
Destino	Sistema / configurações de usuário.
Ação	Receber a seleção da paleta de cores; aplicar a nova paleta na interface; salvar a preferência do usuário nas configurações.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Preferência de paleta de cores salva e aplicada na interface do sistema.

2.3 Exploração de Mangás

2.3.1 RF06 — Pesquisar Mangá

Identificador	RF06
Nome	Pesquisar mangá
Prioridade	Importante.
Função	Permitir que o usuário pesquise uma obra para visualizar informações ou adicioná-la à sua coleção.
Descrição	O usuário poderá pesquisar mangás pelo título. O sistema exibirá as obras correspondentes com capa, autor, número de volumes, gênero e sinopse.
Entradas	Campo de pesquisa contendo o título do mangá.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Lista de mangás encontrados com detalhes da obra.
Destino	Interface de busca / Página de mangás.
Ação	Receber o termo de pesquisa; consultar a base de dados; retornar a lista de mangás encontrados.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Lista de mangás exibida para seleção.

2.3.2 RF07 — Explorar Mangás por Gênero

Identificador	RF07
Nome	Explorar mangás por gênero
Prioridade	Importante.
Função	Permitir que o usuário visualize mangás organizados por gênero em uma página dedicada.
Descrição	O sistema disponibilizará uma página onde o usuário poderá navegar por mangás organizados por gênero (Shonen, Seinen, Shojo, etc.).
Entradas	Seleção de gênero.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Lista de mangás do gênero selecionado.
Destino	Interface da página de exploração.
Ação	Carregar a lista de gêneros disponíveis; exibir os mangás pertencentes ao gênero selecionado.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Informações dos mangás exibidas para o usuário.

2.4 Gestão da Coleção Pessoal

2.4.1 RF08 — Adicionar Volume à Coleção

Identificador	RF08
Nome	Adicionar volume à coleção
Prioridade	Essencial.
Função	Registrar a posse de um volume específico de uma obra.
Descrição	O usuário seleciona o volume e registra o valor pago, a data de compra e o estado de conservação para adicioná-lo à sua coleção pessoal.
Entradas	Seleção do volume, valor pago, data de compra e estado de conservação.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Volume registrado na coleção do usuário.
Destino	Base de dados da coleção do usuário.
Ação	Validar dados de entrada; registrar o volume e vinculá-lo ao identificador do usuário.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado e volume identificado no sistema.
Pós-condições	Volume adicionado à coleção do usuário.

2.4.2 RF09 — Visualizar Coleção

Identificador	RF09
Nome	Visualizar coleção
Prioridade	Essencial.
Função	Listar os mangás pertencentes ao usuário.
Descrição	Exibição organizada por obra e volumes cadastrados, permitindo ao usuário consultar seu inventário pessoal.
Entradas	Solicitação de visualização.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Lista de mangás e volumes da coleção.
Destino	Interface da coleção.
Ação	Consultar a coleção do usuário na base de dados e exibir os resultados organizados.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Coleção exibida ao usuário.

2.4.3 RF10 — Remover Volume da Coleção

Identificador	RF10
----------------------	------

Nome	Remover volume da coleção
Prioridade	Essencial.
Função	Excluir um item da coleção pessoal.
Descrição	O usuário poderá remover um volume específico que não faz mais parte de sua coleção física.
Entradas	Seleção do volume a ser removido.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Confirmação de remoção.
Destino	Base de dados da coleção do usuário.
Ação	Localizar o registro; solicitar confirmação do usuário; realizar a exclusão do registro.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado e volume existente na coleção.
Pós-condições	Volume removido da coleção.

2.4.4 RF11 — Gerenciar Volumes Repetidos

Identificador	RF11
Nome	Gerenciar volumes repetidos
Prioridade	Importante.
Função	Permitir o registro de múltiplas unidades do mesmo volume.
Descrição	Útil para colecionadores que possuem mais de uma edição do mesmo volume (ex.: edição de luxo e edição comum).
Entradas	Quantidade de unidades e dados de cada exemplar (preço e estado).
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Quantidade atualizada no sistema.
Destino	Base de dados da coleção.
Ação	Detectar a duplicidade; perguntar ao usuário se deseja registrar como unidade adicional; atualizar o contador de unidades para aquele volume específico.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado.
Pós-condições	Quantidade de volumes atualizada.

2.4.5 RF12 — Definir Estado de Conservação

Identificador	RF12
Nome	Definir estado de conservação do mangá
Prioridade	Desejável.
Função	Registrar a condição física do item (Novo, Usado, Amarelado, etc.).

Descrição	O sistema permitirá escolher estados pré-definidos para melhor controle do inventário pessoal.
Entradas	Seleção do estado (Novo, Usado, Amarelado, Danificado, etc.).
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Estado registrado na base de dados.
Destino	Base de dados da coleção.
Ação	Salvar a etiqueta de estado no registro do volume correspondente.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Volume já cadastrado na coleção.
Pós-condições	Estado de conservação do mangá atualizado.

2.5 Dashboard e Estatísticas

2.5.1 RF13 — Visualizar Dashboard da Coleção

Identificador	RF13
Nome	Visualizar dashboard da coleção
Prioridade	Essencial.
Função	Apresentar uma visão geral da coleção por meio de gráficos.
Descrição	Centralização de métricas como quantidade de volumes, gêneros predominantes e gastos por período em um painel visual interativo.
Entradas	Acesso à página de Dashboard.
Fonte	Sistema.
Saídas	Gráficos e painéis informativos.
Destino	Interface da dashboard.
Ação	Processar os dados da coleção e gerar visualizações gráficas.
Requisitos	Ferramenta de geração de gráficos integrada ao sistema.
Pré-condição	Usuário autenticado.
Pós-condições	Dashboard exibida com os dados da coleção.

2.5.2 RF14 — Visualizar Estatísticas de Gastos

Identificador	RF14
Nome	Visualizar estatísticas de gastos
Prioridade	Importante.
Função	Exibir o total investido na coleção.
Descrição	Apresenta o gasto total acumulado, o gasto mensal e permite filtros por períodos personalizados.
Entradas	Definição de período (opcional).
Fonte	Sistema / Base de dados.
Saídas	Valores financeiros calculados e apresentados graficamente.
Destino	Dashboard de gastos.
Ação	Somar os valores pagos registrados nos volumes da coleção de acordo com o filtro de período selecionado.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário possuir volumes com preços registrados na coleção.
Pós-condições	Valores de gastos exibidos ao usuário.

2.5.3 RF15 — Visualizar Progresso por Obra

Identificador	RF15
Nome	Visualizar progresso da coleção por obra
Prioridade	Importante.

Função	Mostrar quantos volumes faltam para completar uma obra.
Descrição	Gráfico comparativo entre volumes possuídos versus volumes totais da obra, indicando o progresso por porcentagem.
Entradas	Seleção de obra.
Fonte	Sistema.
Saídas	Porcentagem de conclusão da obra.
Destino	Interface de progresso.
Ação	Calcular a diferença entre os volumes da coleção do usuário e o total de volumes da obra; exibir graficamente.
Requisitos	Base de dados com o total de volumes de cada obra cadastrada.
Pré-condição	Usuário possuir ao menos um volume da obra selecionada.
Pós-condições	Progresso exibido graficamente ao usuário.

2.6 Comunidade e Interação Social

2.6.1 RF16 — Exibir Coleção na Comunidade

Identificador	RF16
Nome	Exibir coleção na comunidade
Prioridade	Desejável.
Função	Tornar a coleção visível para outros usuários.
Descrição	Compartilhamento do inventário de obras, omitindo informações privadas como o valor pago por cada item.
Entradas	Autorização de compartilhamento pelo usuário.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Perfil público atualizado com a coleção.
Destino	Base de dados de perfis públicos.
Ação	Disponibilizar a lista de mangás para consulta pública por outros usuários, ocultando dados financeiros.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado.
Pós-condições	Coleção visível para outros usuários da comunidade.

2.6.2 RF17 — Criar Postagem na Comunidade

Identificador	RF17
Nome	Criar postagem na comunidade
Prioridade	Desejável.
Função	Publicar conteúdos (texto e/ou imagem) sobre mangás.
Descrição	Feed social onde usuários podem postar recomendações, fotos de coleções ou discussões relacionadas ao universo dos mangás.
Entradas	Texto e/ou imagem.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Postagem publicada no feed da comunidade.
Destino	Base de dados social.
Ação	Validar o conteúdo da postagem; registrar na base de dados social; exibir no feed cronológico.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado.
Pós-condições	Postagem visível para os membros da comunidade.

2.6.3 RF18 — Interagir com Conteúdo (Curtir, Comentar, Seguir)

Identificador	RF18
Nome	Interação social (curtir, comentar e seguir)

Prioridade	Desejável.
Função	Permitir interação entre os membros da comunidade.
Descrição	Conjunto de funções para curtir postagens e coleções, comentar em conteúdos e seguir outros colecionadores.
Entradas	Cliques nos botões de ação e campos de texto para comentários.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Registro de interações e notificações para os envolvidos.
Destino	Base de dados social.
Ação	Atualizar contadores de curtidas; registrar comentários; criar vínculos de seguidor entre usuários.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado.
Pós-condições	Interação registrada e notificação enviada ao autor do conteúdo.

2.6.4 RF19 — Denunciar Conteúdo

Identificador	RF19
Nome	Denunciar conteúdo
Prioridade	Desejável.
Função	Manter a segurança e a qualidade da comunidade.
Descrição	Permitir que usuários sinalizem postagens ou comentários ofensivos para análise e moderação pela equipe administrativa.
Entradas	Motivo da denúncia selecionado pelo usuário.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Registro de denúncia para análise administrativa.
Destino	Painel administrativo.
Ação	Registrar a denúncia com o motivo informado e vinculá-la ao conteúdo denunciado; notificar a equipe de moderação.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado.
Pós-condições	Denúncia registrada e encaminhada para moderação.

2.6.5 RF20 — Receber Notificações

Identificador	RF20
Nome	Receber notificações
Prioridade	Importante.
Função	Alertar o usuário sobre interações recebidas.
Descrição	O sistema notifica o usuário quando alguém curte, comenta ou passa a seguir seu perfil.

Entradas	Evento de interação de outro usuário.
Fonte	Sistema.
Saídas	Notificação visual exibida na interface do usuário.
Destino	Interface de notificações.
Ação	Detectar o evento de interação; gerar a notificação; exibir o indicador visual ao usuário destinatário.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado e com perfil ativo.
Pós-condições	Notificação exibida e disponível para consulta.

2.7 Relatórios e Exportação

2.7.1 RF21 — Gerar Relatório da Coleção

Identificador	RF21
Nome	Gerar relatório da coleção
Prioridade	Importante.
Função	Criar uma lista detalhada da coleção para consulta rápida.
Descrição	Compilação de dados como título, autor, editora e valor pago em um formato de lista consolidada exibida na interface.
Entradas	Solicitação de geração do relatório.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Relatório gerado e exibido na tela.
Destino	Interface de relatórios.
Ação	Consultar todos os dados da coleção e formatá-los em lista consolidada.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado com itens na coleção.
Pós-condições	Relatório exibido ao usuário.

2.7.2 RF22 — Exportar Relatório (PDF/CSV)

Identificador	RF22
Nome	Exportar relatório (PDF/CSV)
Prioridade	Importante.
Função	Permitir o download dos dados para backup ou análise externa.
Descrição	Gera arquivos para visualização (PDF) ou manipulação em planilhas (CSV), com todos os dados da coleção.
Entradas	Seleção do formato de arquivo desejado.
Fonte	Usuário do sistema.
Saídas	Download do arquivo gerado no formato selecionado.
Destino	Dispositivo do usuário.
Ação	Converter os dados da coleção para o formato selecionado; disponibilizar o arquivo para download.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Usuário autenticado com itens na coleção.
Pós-condições	Arquivo gerado e baixado pelo usuário.

2.8 Gestão de Negociações (Vendas e Trocas)

2.8.1 RF23 — Verificar Idade para Acesso ao Marketplace

Identificador	RF23
Nome	Verificar idade para acesso ao Marketplace
Prioridade	Essencial.
Função	Restringir o acesso à área de vendas e trocas para menores de idade.
Descrição	O sistema deve validar a idade do usuário por meio da data de nascimento cadastrada. Apenas usuários com 18 anos ou mais podem visualizar ou criar anúncios no Marketplace.
Entradas	Data de nascimento do perfil.
Fonte	Sistema / Usuário.
Saídas	Liberação ou bloqueio de acesso à aba de negociações.
Destino	Interface do Marketplace.
Ação	Consultar a data de nascimento do usuário na base de dados; calcular a idade; bloquear o acesso caso o usuário seja menor de 18 anos.
Requisitos	Cadastro de usuário com data de nascimento (RF01).
Pré-condição	Usuário autenticado.
Pós-condições	Acesso ao Marketplace concedido apenas para maiores de 18 anos.

2.8.2 RF24 — Anunciar Mangá para Venda ou Troca

Identificador	RF24
Nome	Anunciar mangá para venda ou troca
Prioridade	Essencial.
Função	Permitir que o usuário crie anúncios de seus mangás para outros usuários.
Descrição	O usuário poderá cadastrar um anúncio contendo: fotos do mangá, estado de conservação, número do volume, descrição personalizada, valor (em caso de venda) e até 3 opções de mangás desejados em troca (em caso de troca).
Entradas	Fotos, descrição, estado, número do volume, preço de venda e/ou lista de até 3 mangás para troca.
Fonte	Usuário anunciante.
Saídas	Anúncio publicado no Marketplace.
Destino	Base de dados de anúncios.
Ação	Validar preenchimento dos campos obrigatórios; processar o upload de fotos; registrar as opções de troca; salvar o anúncio vinculado à cidade do usuário.

Requisitos	Conexão com a base de dados e armazenamento de imagens.
Pré-condição	Usuário com 18 anos ou mais e autenticado no sistema.
Pós-condições	Anúncio disponível para visualização por usuários da mesma cidade.

2.8.3 RF25 — Pesquisar Anúncios por Proximidade Geográfica

Identificador	RF25
Nome	Pesquisar anúncios por proximidade geográfica
Prioridade	Essencial.
Função	Filtrar anúncios para exibir apenas itens disponíveis na mesma cidade do usuário.
Descrição	O sistema exibirá automaticamente apenas os mangás anunciados por usuários que residam na mesma cidade e estado do usuário que está realizando a pesquisa.
Entradas	Localização (cidade/estado) do usuário logado.
Fonte	Sistema.
Saídas	Lista de anúncios disponíveis na região do usuário.
Destino	Interface do Marketplace.
Ação	Identificar a cidade do usuário logado; filtrar a base de anúncios por essa localidade; exibir os resultados (fotos, valor, opções de troca).
Requisitos	Dados de localização do usuário cadastrados (RF01).
Pré-condição	Usuário autenticado e com pelo menos 18 anos.
Pós-condições	Exibição de anúncios locais para o usuário.

2.8.4 RF26 — Iniciar Chat de Negociação

Identificador	RF26
Nome	Iniciar chat de negociação
Prioridade	Essencial.
Função	Permitir a comunicação direta entre o interessado e o anunciante.
Descrição	Ao demonstrar interesse em um mangá, o usuário poderá abrir uma janela de chat exclusiva para conversar com o anunciante sobre os detalhes da compra ou troca.
Entradas	Solicitação de abertura de chat por meio do anúncio.
Fonte	Usuário interessado.
Saídas	Canal de chat ativo entre os dois usuários.
Destino	Interface de mensagens do sistema.
Ação	Criar uma instância de conversa vinculada ao anúncio; notificar o anunciante sobre o novo interessado.

Requisitos	Sistema de mensagens em tempo real ou persistente.
Pré-condição	Ambos os usuários devem residir na mesma cidade e ter 18 anos ou mais.
Pós-condições	Histórico de negociação registrado no chat.

2.8.5 RF27 — Gerenciar Meus Anúncios

Identificador	RF27
Nome	Gerenciar meus anúncios
Prioridade	Essencial.
Função	Permitir a edição ou exclusão de anúncios criados pelo usuário.
Descrição	O anunciante pode alterar o valor, a descrição e as fotos, ou marcar o item como “Vendido/Trocado” para removê-lo da listagem pública.
Entradas	Alterações nos dados do anúncio ou comando de exclusão/encerramento.
Fonte	Usuário anunciante.
Saídas	Anúncio atualizado ou removido do Marketplace.
Destino	Base de dados de anúncios.
Ação	Verificar se o usuário é o proprietário do anúncio; atualizar os registros ou remover o anúncio do sistema.
Requisitos	Conexão com a base de dados.
Pré-condição	Possuir ao menos um anúncio ativo.
Pós-condições	Status do anúncio atualizado no Marketplace.

2.9 Leitor ISBN (Código de Barras)

2.9.1 RF28 — Adicionar Mangá com ISBN

Identificador	RF28
Nome	Adicionar mangá com ISBN
Prioridade	Desejável.
Função	Realizar a leitura do código ISBN de um mangá e adicioná-lo automaticamente à coleção, sem necessidade de busca manual.
Descrição	O usuário acessa a função na tela de adição de mangá e, ao realizar a leitura do código de barras do mangá pela câmera, o sistema preenche automaticamente as informações da obra, cabendo ao usuário apenas informar o valor pago.
Entradas	Código ISBN lido pela câmera.
Fonte	Usuário.
Saídas	Informações preenchidas automaticamente para adição do mangá à coleção.

Destino	Base de dados da coleção.
Ação	Identificar a obra pelo código ISBN na base de dados; preencher automaticamente título, autor, editora e número do volume.
Requisitos	Conexão com a base de dados e mangá físico em mãos com o código de barras legível.
Pré-condição	Possuir o mangá com o código de barras em bom estado.
Pós-condições	Mangá adicionado à coleção após o usuário informar o valor pago.

2.9.2 RF29 — Pesquisar Mangá com ISBN

Identificador	RF29
Nome	Pesquisar mangá com ISBN
Prioridade	Desejável.
Função	Realizar a leitura do código ISBN de um mangá e exibir suas informações na tela.
Descrição	O usuário acessa a função na tela de exploração e, ao realizar a leitura do código de barras pela câmera, o sistema exibe as informações da obra (título, autor, editora, quantidade de volumes) para consulta prévia à compra.
Entradas	Código ISBN lido pela câmera.
Fonte	Usuário.
Saídas	Informações da obra exibidas na tela.
Destino	Interface de exploração.
Ação	Identificar a obra pelo código ISBN na base de dados; exibir título, autor, editora, sinopse e quantidade de volumes.
Requisitos	Conexão com a base de dados e mangá físico em mãos com o código de barras legível.
Pré-condição	Possuir o mangá com o código de barras em bom estado.
Pós-condições	Informações da obra exibidas ao usuário.

3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Requisitos não funcionais (RNF) definem *como* o MangáSensei deve funcionar, focando em atributos de qualidade e restrições técnicas — como desempenho, segurança e usabilidade — em contraste com os requisitos funcionais, que especificam *o que* o sistema faz. Os RNF garantem a experiência do usuário e a viabilidade técnica, abrangendo aspectos como tempo de resposta, disponibilidade e padrões de segurança.

3.1 Segurança e Privacidade

3.1.1 RNF01 — Criptografia de Senhas

Identificador	RNF01
Prioridade	Essencial.
Descrição	Todas as senhas de usuários devem ser armazenadas utilizando algoritmos de hash forte (como BCrypt ou Argon2) para impedir a leitura em caso de vazamento da base de dados.
Métrica	Verificação de que nenhum campo “senha” na base de dados está armazenado em texto simples.

3.1.2 RNF02 — Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Identificador	RNF02
Prioridade	Essencial.
Descrição	Dados sensíveis como e-mail e valor pago por volumes não devem ser expostos na área de comunidade ou no Marketplace sem autorização explícita do usuário, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Métrica	Auditoria de interface garantindo que dados privados não apareçam em perfis públicos.

3.1.3 RNF03 — Restrição de Acesso por Perfil de Idade

Identificador	RNF03
Prioridade	Essencial.
Descrição	O sistema deve impedir que usuários menores de 18 anos acessem as rotas do Marketplace e do Chat por meio de validação no <i>back-end</i> , e não apenas pela ocultação de botões no <i>front-end</i> .
Métrica	Teste de tentativa de acesso direto via URL por conta de usuário menor de idade, verificando que o sistema retorna erro de autorização (HTTP 403).

3.2 Desempenho e Escalabilidade

3.2.1 RNF04 — Tempo de Resposta de Busca

Identificador	RNF04
Prioridade	Importante.
Descrição	As pesquisas de mangás por título ou gênero (RF06 e RF07) devem retornar resultados em menos de 2 segundos sob condições normais de rede.
Métrica	Teste de carga com medição do tempo de requisição no navegador (ferramenta DevTools).

3.2.2 RNF05 — Processamento do Leitor ISBN

Identificador	RNF05
Prioridade	Desejável.
Descrição	A identificação da obra por meio do código ISBN (RF28) deve ser processada em tempo real pela câmera, com preenchimento automático dos campos em até 1 segundo após a leitura bem-sucedida.
Métrica	Medição do tempo entre o reconhecimento do código e o carregamento dos dados na tela.

3.2.3 RNF06 — Otimização de Imagens

Identificador	RNF06
Prioridade	Importante.
Descrição	Fotos enviadas para anúncios no Marketplace (RF24) devem passar por compressão automática para reduzir o consumo de banda e armazenamento sem perda crítica de qualidade visual.
Métrica	Tamanho final do arquivo de imagem após o processamento não deve exceder 500 KB.

3.3 Usabilidade e Interface

3.3.1 RNF07 — Auto-Preenchimento Inteligente

Identificador	RNF07
Prioridade	Importante.

Descrição	Ao selecionar uma obra para adição à coleção, o sistema deve carregar instantaneamente os metadados associados (autor, editora, total de volumes) para minimizar a necessidade de digitação manual pelo usuário.
Métrica	Comparação entre campos preenchidos automaticamente versus campos vazios após a seleção da obra.

3.3.2 RNF08 — Design Responsivo

Identificador	RNF08
Prioridade	Essencial.
Descrição	A interface deve ser totalmente adaptável para dispositivos móveis (Android e iOS) e desktop, garantindo que a visualização da coleção e dos gráficos seja legível em qualquer tamanho de tela.
Métrica	Validação por meio de ferramentas de inspeção de responsividade (ex.: Google Lighthouse, DevTools Mobile Emulation), com pontuação mínima de 90 em usabilidade mobile.

3.3.3 RNF09 — Persistência de Tema

Identificador	RNF09
Prioridade	Desejável.
Descrição	A paleta de cores selecionada pelo usuário (RF05) deve ser armazenada na base de dados e aplicada automaticamente em todos os dispositivos onde o usuário realizar login.
Métrica	Verificação de consistência visual após troca de dispositivo com a mesma conta.

3.4 Confiabilidade e Disponibilidade

3.4.1 RNF10 — Disponibilidade do Sistema

Identificador	RNF10
Prioridade	Importante.
Descrição	O sistema deve estar disponível para acesso (<i>uptime</i>) em pelo menos 99,5% do tempo mensal, garantindo a continuidade do serviço para os usuários.
Métrica	Relatórios de monitoramento contínuo do servidor (ex.: UptimeRobot, AWS CloudWatch).

3.4.2 RNF11 — Integridade Financeira

Identificador	RNF11
Prioridade	Essencial.
Descrição	Os cálculos de estatísticas de gastos (RF14) devem utilizar precisão decimal (<code>BigDecimal</code>) para evitar erros de arredondamento em coleções de grande porte.
Métrica	Comparação entre a soma manual e a soma calculada pelo sistema em coleções com mais de 100 itens, sem divergências.

3.4.3 RNF12 — Verificação de Posse Duplicada

Identificador	RNF12
Prioridade	Desejável.
Descrição	O sistema deve cruzar os dados do ISBN lido com a base de dados do usuário e emitir um alerta caso o usuário tente adicionar um volume que já conste na coleção.
Métrica	Exibição de aviso visual ao detectar identificador de volume duplicado na coleção do usuário.

4 CASOS DE USO

Um caso de uso é uma técnica de modelagem de software que descreve as interações entre atores (usuários ou sistemas externos) e o sistema para alcançar um objetivo específico. Funciona como uma narrativa, definindo o fluxo de eventos — caminhos bem-sucedidos e alternativos — que resultam em valor para o usuário.

4.1 Gestão de Usuário e Perfil

4.1.1 UC01 — Cadastrar Usuário

Ator: Usuário (não autenticado).

Objetivo: Criar uma conta no sistema MangáSensei.

Pré-condições: Acesso à internet e e-mail válido não cadastrado.

Pós-condições: Usuário registrado na base de dados.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a opção “Cadastrar”.
2. O sistema exibe o formulário de cadastro (nome, e-mail, data de nascimento, senha, cidade e estado).
3. O usuário preenche todos os campos e confirma.
4. O sistema valida os dados e verifica a disponibilidade do e-mail.
5. O sistema registra o usuário e confirma o sucesso com mensagem de boas-vindas.

Fluxo Alternativo (4a): Dados inválidos ou e-mail já cadastrado: o sistema exibe mensagem de erro e solicita correção.

4.1.2 UC02 — Efetuar Login

Ator: Usuário (não autenticado).

Objetivo: Autenticar-se no sistema para acessar funcionalidades restritas.

Pré-condições: Possuir conta cadastrada no sistema.

Pós-condições: Sessão de usuário iniciada e redirecionamento para a Dashboard.

Fluxo Principal:

1. O usuário informa e-mail ou nome de usuário e senha.
2. O sistema valida as credenciais na base de dados.
3. O sistema redireciona o usuário para a Dashboard.

Fluxo Alternativo (2a): Credenciais incorretas: o sistema exibe mensagem de erro e permite nova tentativa.

4.1.3 UC03 — Personalizar Perfil

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Alterar foto de perfil e biografia.

Pré-condições: Usuário autenticado.

Pós-condições: Perfil atualizado visualmente para a comunidade.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa “Meu Perfil” e clica em “Editar”.
2. O usuário altera a foto de perfil e a descrição biográfica.
3. O sistema salva as alterações e atualiza o perfil.

Fluxo Alternativo (2a): Arquivo de imagem incompatível: o sistema informa o formato aceito e solicita novo arquivo.

4.1.4 UC04 — Alterar Dados da Conta

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Modificar e-mail ou senha de acesso.

Pré-condições: Usuário autenticado.

Pós-condições: Dados de segurança atualizados com sucesso.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa as “Configurações de Conta”.
2. O usuário solicita a alteração de e-mail ou senha.
3. O sistema solicita a senha atual para validação de identidade.
4. O usuário insere os novos dados.
5. O sistema confirma a atualização.

Fluxo Alternativo (3a): Senha atual incorreta: o sistema impede a alteração e exibe mensagem de erro.

4.1.5 UC05 — Alterar Paleta de Cores

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Customizar a aparência visual do sistema.

Pré-condições: Usuário autenticado.

Pós-condições: Interface adaptada à nova paleta de cores.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa “Configurações de Aparência”.
2. O sistema exibe as opções de paletas disponíveis (Claro, Escuro, Temáticos).

3. O usuário seleciona uma opção.
4. O sistema aplica as cores instantaneamente e salva a preferência.

Fluxo Alternativo: Em caso de erro, o sistema aplica o tema padrão e notifica o usuário.

4.2 Exploração de Mangás

4.2.1 UC06 — Pesquisar Mangá

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Encontrar uma obra específica no catálogo global.

Pré-condições: Usuário autenticado.

Pós-condições: Detalhes da obra encontrada exibidos ao usuário.

Fluxo Principal:

1. O usuário digita o título da obra na barra de busca.
2. O sistema realiza a consulta na base de dados global.
3. O sistema exibe a lista de resultados com capas e títulos.
4. O usuário seleciona a obra para ver sinopse, volumes e detalhes.

Fluxo Alternativo (2a): Obra não encontrada: o sistema sugere títulos similares ou informa ausência de resultados.

4.2.2 UC07 — Apresentar Mangás por Gênero

Ator: Sistema.

Objetivo: Apresentar mangás organizados por gênero na página de exploração.

Pré-condições: Usuário autenticado e com acesso à internet.

Pós-condições: Lista de mangás filtrada por gênero exibida.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a aba “Explorar”.
2. O sistema carrega e exibe as categorias de gênero disponíveis.
3. O usuário seleciona um gênero.
4. O sistema filtra e apresenta os mangás correspondentes.

Fluxo Alternativo: Nenhum.

4.3 Gestão da Coleção Pessoal

4.3.1 UC08 — Adicionar Volume à Coleção

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Registrar a compra ou posse de um novo volume.

Pré-condições: Obra identificada no sistema.

Pós-condições: Inventário pessoal atualizado com o novo volume.

Fluxo Principal:

1. O usuário localiza o mangá e seleciona o volume desejado.
2. O usuário insere o valor pago e a data de compra.
3. O sistema adiciona o item à coleção do usuário.

Fluxo Alternativo (2a): Campo de valor vazio: o sistema solicita o preenchimento ou define como zero com confirmação do usuário.

4.3.2 UC09 — Consultar Coleção Pessoal

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Visualizar todos os itens que possui.

Pré-condições: Usuário autenticado.

Pós-condições: Exibição organizada do inventário pessoal.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a aba “Minha Coleção”.
2. O sistema carrega e exibe as obras agrupadas por título.

Fluxo Alternativo (2a): Coleção vazia: o sistema exibe mensagem motivadora para o usuário adicionar o primeiro mangá.

4.3.3 UC10 — Remover Volume da Coleção

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Excluir um item vendido, perdido ou doado da coleção.

Pré-condições: Item existir na coleção do usuário.

Pós-condições: Registro removido da base de dados pessoal.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa sua coleção e seleciona o volume.
2. O usuário clica em “Remover”.
3. O sistema solicita confirmação da ação.
4. O usuário confirma e o sistema remove o item.

Fluxo Alternativo (3a): Usuário cancela: a remoção é abortada e o item permanece na coleção.

4.3.4 UC11 — Registrar Volume Repetido

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Controlar múltiplas edições ou exemplares do mesmo volume.

Pré-condições: Já possuir ao menos um exemplar do volume na coleção.

Pós-condições: Contador de unidades atualizado para o volume.

Fluxo Principal:

1. O usuário tenta adicionar um volume que já possui.
2. O sistema detecta a duplicidade e pergunta se deseja registrar como unidade adicional.
3. O usuário confirma e insere os dados da nova unidade (preço e estado de conservação).

Fluxo Alternativo: Nenhum.

4.3.5 UC12 — Atualizar Estado de Conservação

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Indicar ou atualizar a condição física de um mangá.

Pré-condições: Volume cadastrado na coleção.

Pós-condições: Etiqueta de estado (Novo, Usado, etc.) atualizada.

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona um volume na sua coleção.
2. O usuário altera o campo “Estado de Conservação”.
3. O sistema salva a nova informação.

Fluxo Alternativo: Nenhum.

4.4 Dashboard e Estatísticas

4.4.1 UC13 — Apresentar Dashboard

Ator: Sistema.

Objetivo: Apresentar uma visão macro da coleção por meio de gráficos.

Pré-condições: Usuário autenticado com ao menos um item cadastrado na coleção.

Pós-condições: Gráficos e métricas gerados e exibidos na tela.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a “Dashboard”.
2. O sistema processa os volumes e gera gráficos de quantidade, gêneros e gastos.

Fluxo Alternativo: Nenhum.

4.4.2 UC14 — Apresentar Estatísticas de Gastos

Ator: Sistema.

Objetivo: Apresentar o investimento financeiro do usuário na coleção.

Pré-condições: Usuário ter registrado valores pagos nos volumes.

Pós-condições: Valores totais e mensais exibidos ao usuário.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a aba “Estatísticas Financeiras”.
2. O sistema soma os valores de todos os volumes registrados.
3. O sistema exibe o total acumulado e os gastos do mês atual.

Fluxo Alternativo: Nenhum.

4.4.3 UC15 — Apresentar Progresso de Obra

Ator: Sistema.

Objetivo: Informar quantos volumes faltam para completar uma coleção.

Pré-condições: Obra ter o total de volumes cadastrado no sistema global.

Pós-condições: Barra de progresso e porcentagem de conclusão exibidas.

Fluxo Principal:

1. O sistema compara os volumes possuídos pelo usuário com o total de volumes da obra.
2. O sistema exibe a porcentagem de conclusão e os volumes faltantes.

Fluxo Alternativo: Nenhum.

4.5 Comunidade e Social

4.5.1 UC16 — Compartilhar Coleção

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Tornar seu inventário visível para outros usuários da comunidade.

Pré-condições: Usuário autenticado.

Pós-condições: Perfil público habilitado com a coleção visível.

Fluxo Principal:

1. O usuário ativa a opção “Perfil Público” nas configurações.
2. O sistema gera uma visualização da coleção sem exibir valores financeiros.
3. Outros usuários passam a conseguir visualizar a lista de obras.

Fluxo Alternativo: Nenhum.

4.5.2 UC17 — Criar Postagem

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Publicar conteúdo no feed social da comunidade.

Pré-condições: Usuário autenticado.

Pós-condições: Postagem visível para os membros da comunidade.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa “Comunidade” e clica em “Nova Postagem”.
2. O usuário redige o texto e anexa fotos (opcional).
3. O usuário confirma a publicação.
4. O sistema insere a postagem no feed cronológico.

Fluxo Alternativo (2a): Conteúdo vazio: o sistema impede a publicação e solicita ao menos texto ou imagem.

4.5.3 UC18 — Interagir com Conteúdo

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Curtir ou comentar em postagens de outros usuários.

Pré-condições: Usuário autenticado.

Pós-condições: Interação registrada e autor notificado.

Fluxo Principal:

1. O usuário visualiza uma postagem no feed.
2. O usuário clica no botão “Curtir” ou digita um comentário.
3. O sistema atualiza o contador e notifica o autor original.

Fluxo Alternativo: Nenhum.

4.5.4 UC19 — Denunciar Conteúdo

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Sinalizar comportamentos ou conteúdos impróprios.

Pré-condições: Usuário visualizar postagem ou comentário ofensivo.

Pós-condições: Denúncia enviada para análise administrativa.

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona a opção “Denunciar” em uma postagem ou perfil.
2. O usuário escolhe o motivo da denúncia.
3. O sistema confirma o recebimento e encaminha para moderação.

Fluxo Alternativo: Nenhum.

4.5.5 UC20 — Visualizar Notificações

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Acompanhar interações recebidas de outros usuários.

Pré-condições: Ter recebido curtidas, comentários ou novos seguidores.

Pós-condições: Lista de notificações exibida e marcada como lida.

Fluxo Principal:

1. O usuário clica no ícone de notificações (sino).
2. O sistema exibe as notificações recentes em ordem cronológica.
3. O usuário clica em uma notificação para ser redirecionado ao conteúdo correspondente.

Fluxo Alternativo: Nenhum.

4.6 Relatórios e Exportação

4.6.1 UC21 — Gerar Relatório em Tela

Ator: Sistema.

Objetivo: Exibir uma lista consolidada de todos os dados da coleção.

Pré-condições: Usuário autenticado com ao menos um item na coleção.

Pós-condições: Tabela detalhada exibida na interface.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a área de “Relatórios”.
2. O sistema compila títulos, autores, volumes e valores em uma lista consolidada.

Fluxo Alternativo: Nenhum.

4.6.2 UC22 — Exportar Coleção

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Baixar os dados da coleção para uso externo ou backup.

Pré-condições: Usuário autenticado com ao menos um item na coleção.

Pós-condições: Arquivo (PDF ou CSV) baixado no dispositivo do usuário.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a opção “Exportar Dados”.
2. O usuário seleciona o formato desejado (PDF para visualização ou CSV para planilha).
3. O sistema gera o arquivo e inicia o download.

Fluxo Alternativo (3a): Erro na geração do arquivo: o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa.

4.7 Gestão de Negociações

4.7.1 UC23 — Validar Acesso ao Marketplace

Ator: Sistema.

Objetivo: Garantir que apenas usuários maiores de 18 anos acessem o Marketplace.

Pré-condições: Usuário autenticado tentar acessar a aba “Negociações”.

Pós-condições: Acesso permitido ou bloqueado com mensagem explicativa.

Fluxo Principal:

1. O usuário clica em “Marketplace”.
2. O sistema verifica a data de nascimento cadastrada no perfil.
3. Sendo maior de 18 anos, o sistema libera a visualização dos anúncios.

Fluxo Alternativo (3a): Usuário menor de idade: o sistema exibe aviso de restrição e bloqueia o acesso à aba.

4.7.2 UC24 — Criar Anúncio de Mangá

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Disponibilizar um item para venda ou troca.

Pré-condições: Maioridade validada pelo sistema.

Pós-condições: Anúncio publicado no Marketplace local.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa “Novo Anúncio”.
2. O usuário seleciona o mangá, carrega fotos e define o preço ou os itens desejados para troca.
3. O sistema salva o anúncio e o vincula à cidade do usuário.

Fluxo Alternativo (2a): Ausência de fotos: o sistema exige o envio de ao menos uma imagem real do item.

4.7.3 UC25 — Buscar Anúncios Locais

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Encontrar mangás disponíveis para venda ou troca na sua cidade.

Pré-condições: Localização preenchida no perfil do usuário.

Pós-condições: Lista de anúncios da mesma região exibida.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o “Marketplace”.
2. O sistema filtra automaticamente os anúncios pela cidade do usuário.
3. O sistema exibe os itens encontrados.

Fluxo Alternativo (2a): Nenhum anúncio na cidade: o sistema sugere ampliar a busca para cidades vizinhas ou todo o estado.

4.7.4 UC26 — Negociar via Chat

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Combinar detalhes de entrega e pagamento com o anunciante.

Pré-condições: Anúncio ativo e ambos os usuários na mesma cidade.

Pós-condições: Canal de comunicação aberto entre comprador e vendedor.

Fluxo Principal:

1. O usuário clica em “Tenho Interesse” no anúncio.
2. O sistema abre uma janela de chat com o anunciante.
3. O usuário envia a mensagem inicial.

Fluxo Alternativo: Nenhum.

4.7.5 UC27 — Gerenciar Meus Anúncios

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Alterar dados ou finalizar uma venda/troca.

Pré-condições: Possuir ao menos um anúncio ativo.

Pós-condições: Anúncio editado ou removido da listagem pública.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa “Meus Anúncios”.
2. O usuário marca um item como “Vendido” ou “Trocado”.
3. O sistema remove o item da listagem pública e arquiva o anúncio.

Fluxo Alternativo: Nenhum.

4.8 Leitor ISBN

4.8.1 UC28 — Cadastrar via ISBN

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Adicionar volume à coleção usando a câmera do celular.

Pré-condições: Possuir o mangá físico e ter concedido permissão de câmera ao aplicativo.

Pós-condições: Volume adicionado rapidamente à coleção.

Fluxo Principal:

1. O usuário clica no ícone de “Código de Barras” na tela de adição.
2. O sistema ativa a câmera e lê o código ISBN.
3. O sistema identifica a obra e preenche automaticamente título, autor e número do volume.
4. O usuário insere o valor pago e confirma a adição.

Fluxo Alternativo (2a): Código ilegível: o sistema solicita inserção manual do número ISBN.

4.8.2 UC29 — Consultar Obra via ISBN

Ator: Usuário (autenticado).

Objetivo: Identificar um mangá em uma livraria antes de comprá-lo.

Pré-condições: Acesso à internet e câmera disponível.

Pós-condições: Informações da obra exibidas na tela.

Fluxo Principal:

1. O usuário aciona o leitor ISBN na aba “Explorar”.
2. O sistema identifica o código e busca os metadados na base de dados.
3. O sistema exibe a ficha técnica, sinopse e indica se o usuário já possui aquele item na coleção.

Fluxo Alternativo (2a): Obra não cadastrada na base: o sistema informa que o título não foi encontrado e oferece adição manual.

5 MATRIZ DE RASTREABILIDADE

A tabela abaixo relaciona os Requisitos Funcionais (RF) aos Casos de Uso (UC) e à respectiva prioridade, garantindo que todas as funcionalidades especificadas foram cobertas pela modelagem comportamental do sistema.

ID RF	Nome do Requisito	ID UC	Nome do Caso de Uso	Prioridade
RF01	Cadastrar Usuário	UC01	Cadastrar Usuário	Essencial
RF02	Efetuar Login	UC02	Efetuar Login	Essencial
RF03	Personalizar Perfil	UC03	Personalizar Perfil	Desejável
RF04	Alterar Informações da Conta	UC04	Alterar Dados da Conta	Importante
RF05	Alterar Paleta de Cores	UC05	Alterar Paleta de Cores	Desejável
RF06	Pesquisar Mangá	UC06	Pesquisar Mangá	Importante
RF07	Explorar Mangás por Gênero	UC07	Apresentar por Gênero	Importante
RF08	Adicionar Volume à Coleção	UC08	Adicionar Volume	Essencial
RF09	Visualizar Coleção	UC09	Consultar Coleção	Essencial
RF10	Remover Volume da Coleção	UC10	Remover Volume	Essencial
RF11	Gerenciar Volumes Repetidos	UC11	Registrar Volume Repetido	Importante
RF12	Definir Estado de Conservação	UC12	Atualizar Estado	Desejável
RF13	Visualizar Dashboard	UC13	Apresentar Dashboard	Essencial
RF14	Visualizar Estatísticas de Gastos	UC14	Estatísticas de Gastos	Importante
RF15	Visualizar Progresso por Obra	UC15	Progresso de Obra	Importante
RF16	Exibir Coleção na Comunidade	UC16	Compartilhar Coleção	Desejável
RF17	Criar Postagem na Comunidade	UC17	Criar Postagem	Desejável
RF18	Interagir (Curtir, Comentar, Seguir)	UC18	Interagir com Conteúdo	Desejável
RF19	Denunciar Conteúdo	UC19	Denunciar Conteúdo	Desejável
RF20	Receber Notificações	UC20	Visualizar Notificações	Importante
RF21	Gerar Relatório da Coleção	UC21	Gerar Relatório em Tela	Importante
RF22	Exportar Relatório (PDF/CSV)	UC22	Exportar Coleção	Importante
RF23	Verificar Idade para o Marketplace	UC23	Validar Acesso ao Marketplace	Essencial
RF24	Anunciar Mangá para Venda ou Troca	UC24	Criar Anúncio de Mangá	Essencial

ID RF	Nome do Requisito	ID UC	Nome do Caso de Uso	Prioridade
RF25	Pesquisar por Proximidade Geográfica	UC25	Buscar Anúncios Locais	Essencial
RF26	Iniciar Chat de Negociação	UC26	Negociar via Chat	Essencial
RF27	Gerenciar Meus Anúncios	UC27	Gerenciar Meus Anúncios	Essencial
RF28	Adicionar Mangá com ISBN	UC28	Cadastrar via ISBN	Desejável
RF29	Pesquisar Mangá com ISBN	UC29	Consultar Obra via ISBN	Desejável

6 DIAGRAMAS DE MODELAGEM

Os diagramas de modelagem são representações visuais utilizadas no desenvolvimento de sistemas para descrever, organizar e documentar os diferentes aspectos de uma aplicação. Esses diagramas auxiliam na compreensão da estrutura, das funcionalidades e do comportamento do sistema, permitindo uma comunicação mais clara entre desenvolvedores, analistas e demais envolvidos no projeto.

No desenvolvimento do MangáSensei, os diagramas foram utilizados para representar as funcionalidades do sistema e a interação dos usuários com cada módulo da aplicação, contribuindo para uma melhor organização e planejamento do projeto.

6.1 Diagramas de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso tem como objetivo representar as funcionalidades oferecidas pelo sistema sob a perspectiva do usuário, demonstrando como os atores interagem com o sistema e quais operações podem ser realizadas.

Devido à divisão funcional e à complexidade do sistema MangáSensei, os diagramas de casos de uso foram organizados em múltiplos diagramas, separados de acordo com cada módulo do sistema, proporcionando uma melhor visualização e compreensão de suas funcionalidades.

Os módulos representados são:

- Gestão de Usuário e Perfil;
- Exploração de Mangás;
- Gestão da Coleção Pessoal;
- Dashboard e Estatísticas;
- Comunidade e Social;
- Relatórios e Exportação;
- Gestão de Negociações;
- Leitor ISBN.

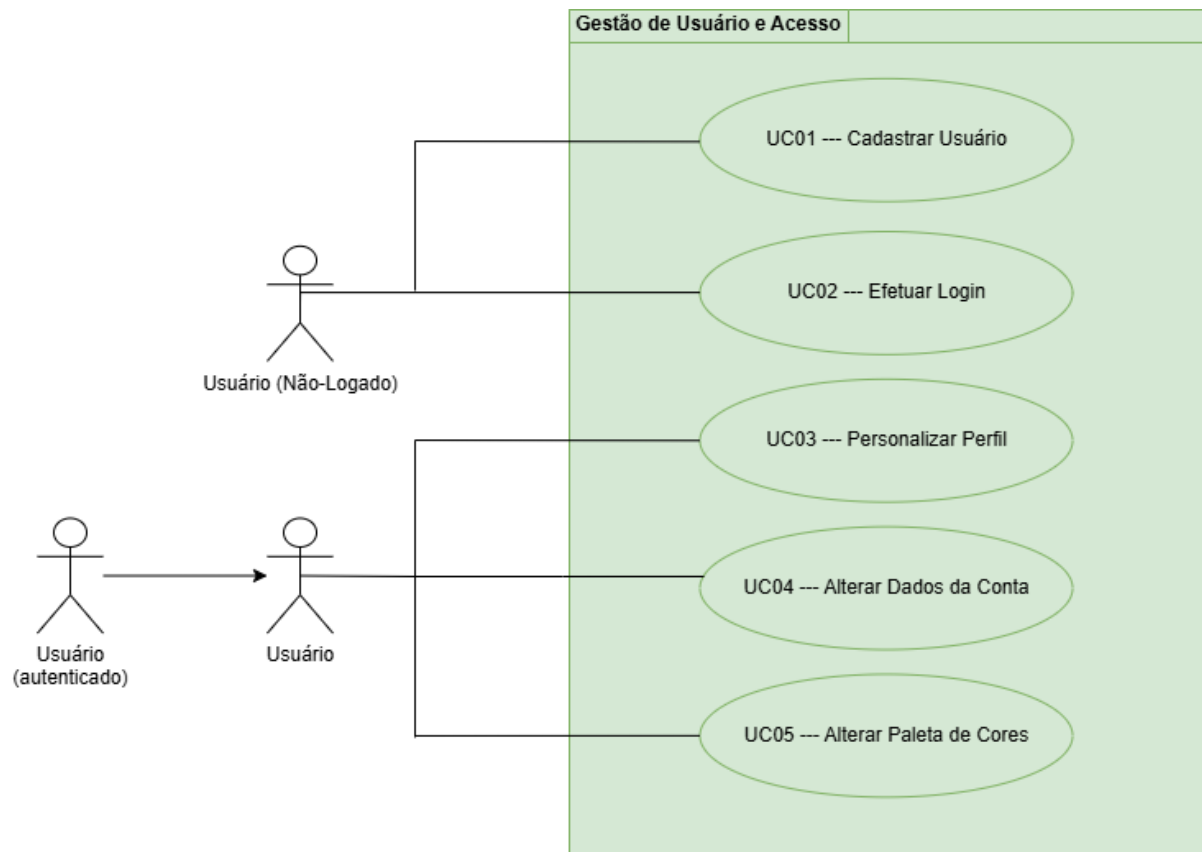


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do MangáSensei — Gestão de Usuário e Acesso
Fonte: Lucas Iber Dias (2026).

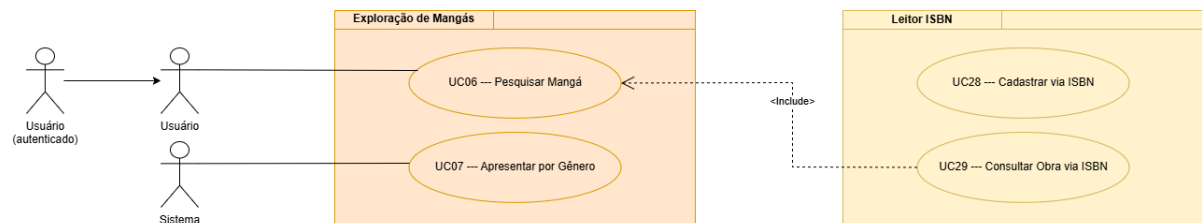


Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso do MangáSensei — Exploração de Mangás
Fonte: Lucas Iber Dias (2026).

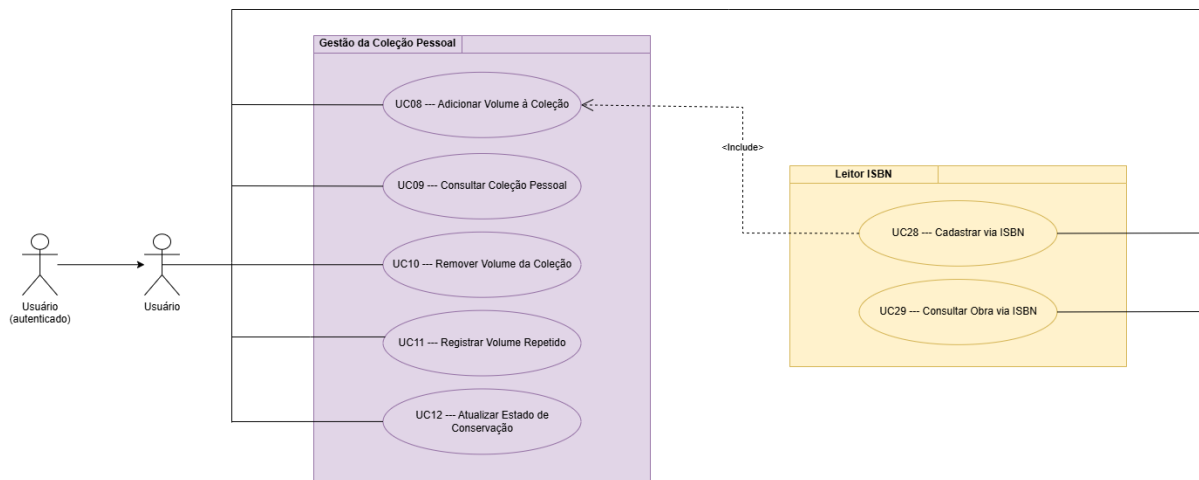


Figura 3 – Diagrama de Casos de Uso do MangáSensei — Gestão da Coleção Pessoal e Leitor ISBN

Fonte: Lucas Iber Dias (2026).

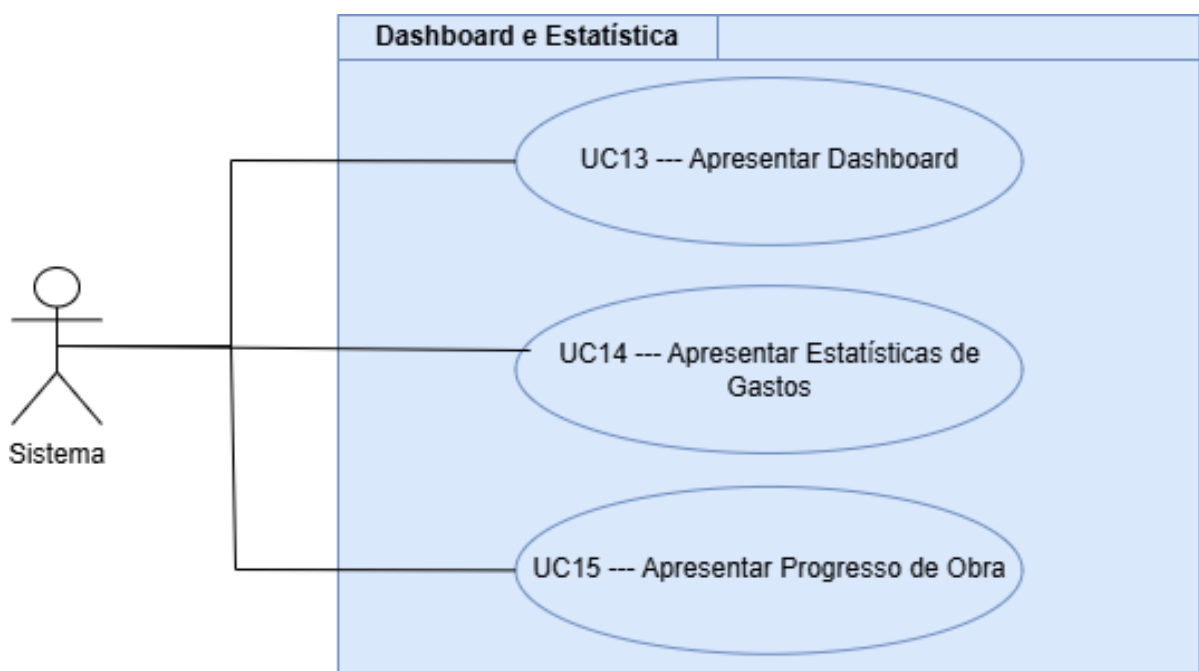


Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso do MangáSensei — Dashboard e Estatística

Fonte: Lucas Iber Dias (2026).

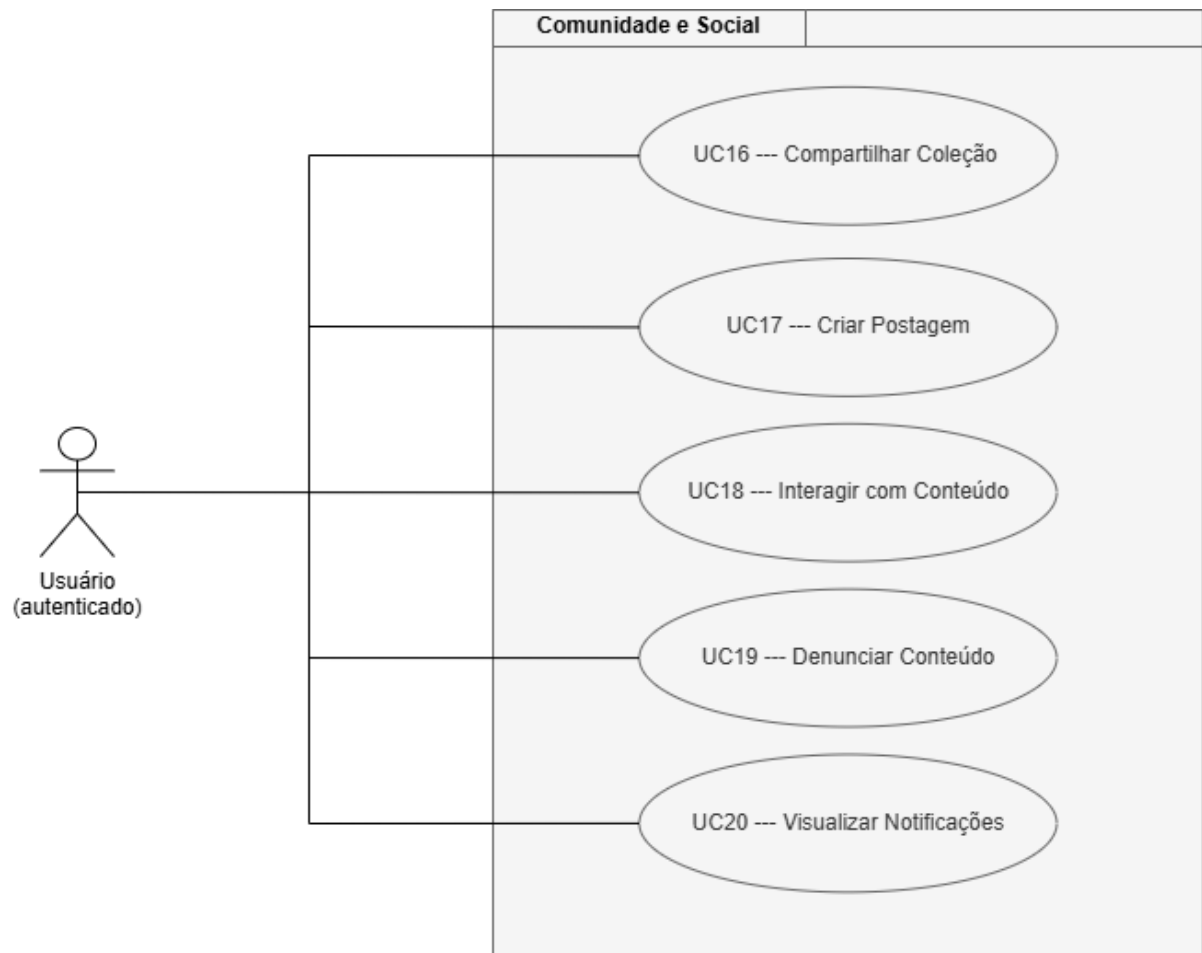


Figura 5 – Diagrama de Casos de Uso do MangáSensei — Comunidade e Social

Fonte: Lucas Iber Dias (2026).

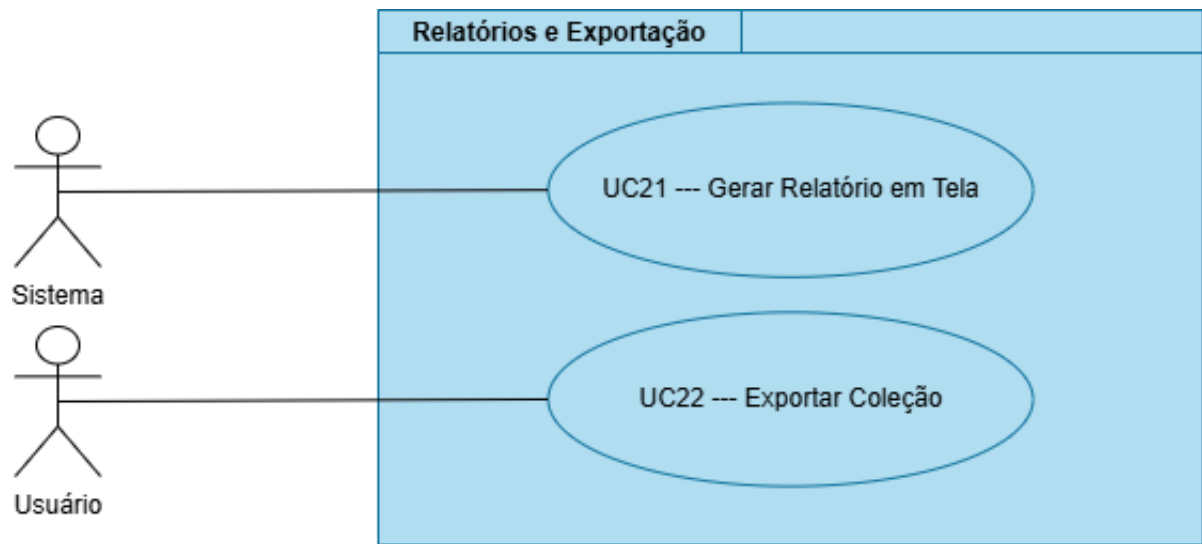


Figura 6 – Diagrama de Casos de Uso do MangáSensei — Relatórios e Exportação

Fonte: Lucas Iber Dias (2026).

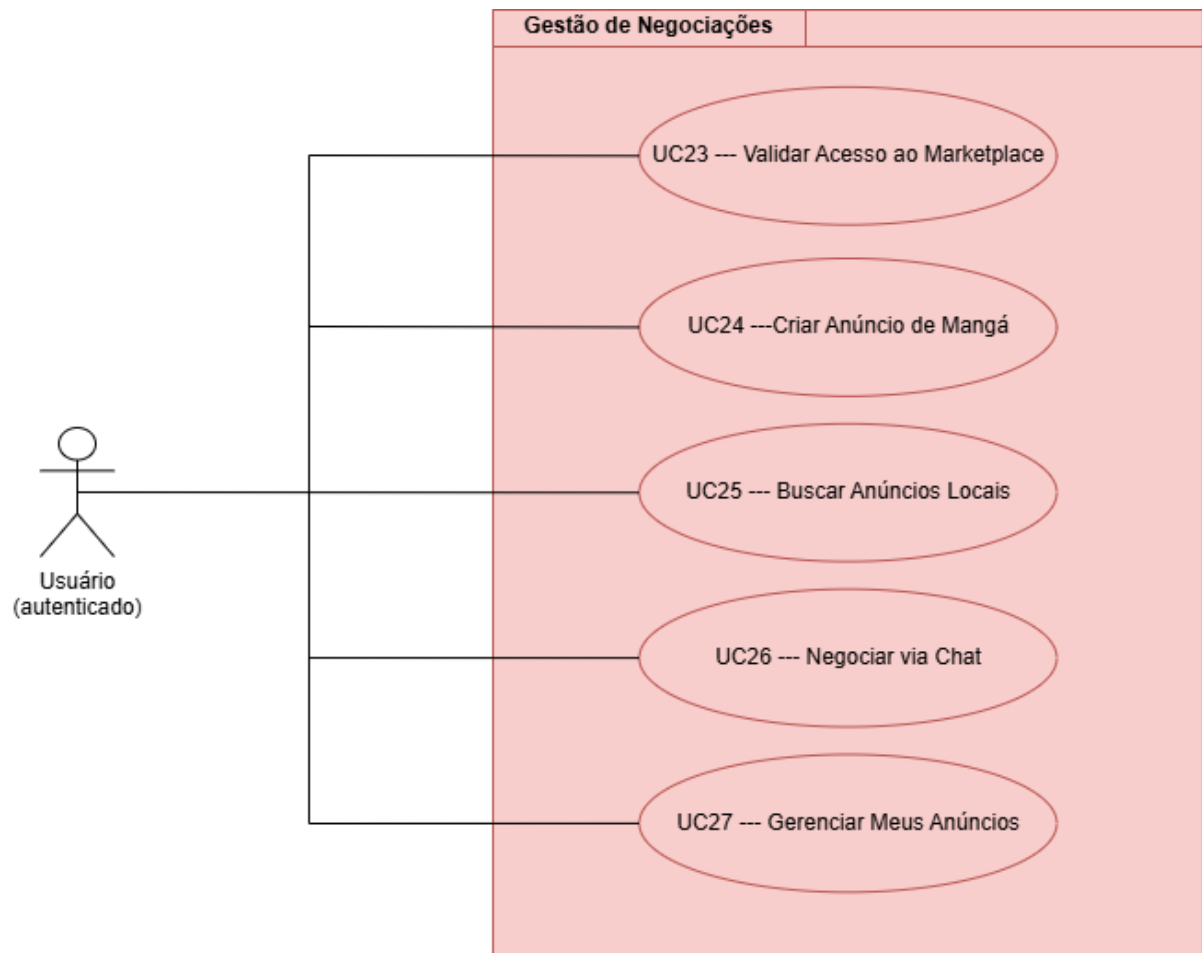


Figura 7 – Diagrama de Casos de Uso do MangáSensei — Gestão de Negociações

Fonte: Lucas Iber Dias (2026).

6.2 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes descreve a estrutura estática do sistema, representando as classes que o compõem, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas (associações, heranças, agregações e composições). A Figura 8 apresenta o diagrama de classes do MangáSensei.

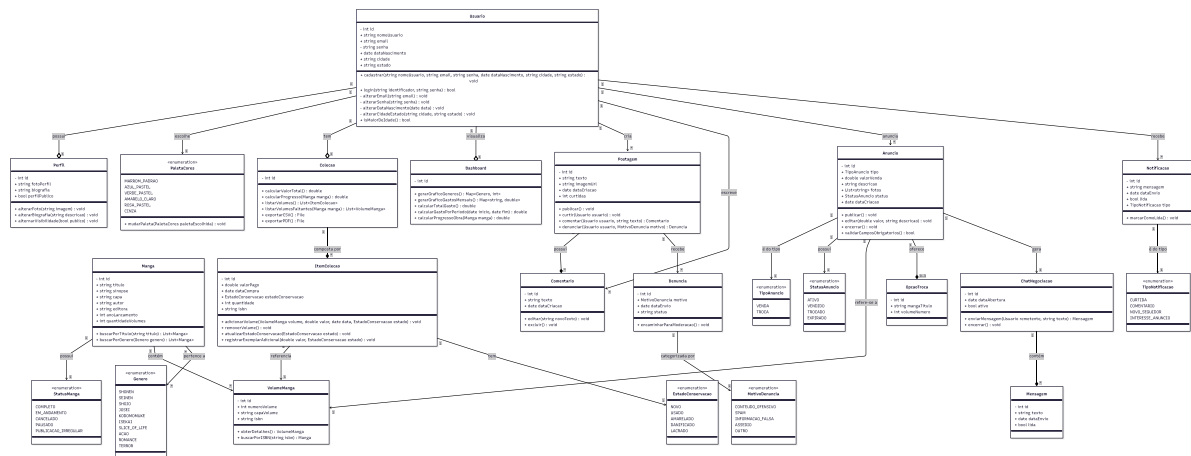


Figura 8 – Diagrama de Classes do MangáSensei

Fonte: Lucas Iber Dias (2026).

ID	Nome	Descrição
RN03	Limite de Opções de Troca	Um anúncio de troca pode conter no máximo 3 obras como opções de troca desejadas pelo anunciante.
RN04	Obrigatoriedade de Imagem no Anúncio	Todo anúncio publicado no Marketplace deve conter ao menos uma fotografia real do item anunciado.
RN05	Ocultação de Dados Financeiros	Ao compartilhar a coleção publicamente, os valores pagos pelos volumes são automaticamente ocultados, sendo visíveis apenas ao proprietário da coleção.
RN06	Unicidade de E-mail	Cada endereço de e-mail pode estar vinculado a apenas uma conta no sistema.
RN07	Precisão em Cálculos Financeiros	Todos os cálculos de gastos devem utilizar representação decimal de alta precisão para evitar erros de arredondamento.
RN08	Validação de Idade no Back-End	A restrição de acesso ao Marketplace deve ser validada no lado do servidor, não apenas na interface do usuário, para evitar contornos via acesso direto à URL.
RN09	Alertas de Volume Duplicado	O sistema deve alertar o usuário quando tentar adicionar um volume cujo ISBN já conste em sua coleção, permitindo que decida registrá-lo como exemplar adicional.
RN10	Encerramento Automático de Anúncio	Ao marcar um anúncio como “Vendido” ou “Trocado”, o item é automaticamente removido da listagem pública e o histórico do chat vinculado é arquivado.